

TUGAS JURNAL

MODUL 14

2311104004

Marsella dwi julianti

SE07-01

Link Github:

https://github.com/marsellacell/KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701/tree/marsella/14_Clean_Code/modul14_2311104004

Source code dan penjelasan:

Refactoring Berdasarkan Standar Code

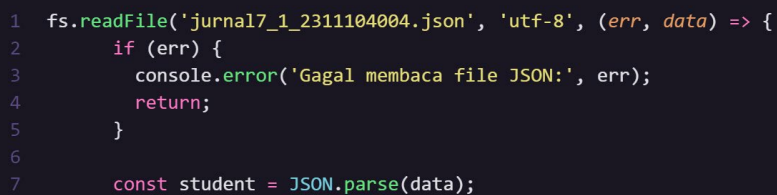
A. Naming Convention

1. Variable / Property / Attribute

- mahasiswa → student
- data, entry, glossEntry → pakai nama yang lebih deskriptif

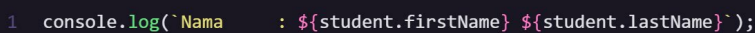
2. Method / Function / Procedure

- readJSON() → diubah jadi readJson() (mengikuti **camelCase** seperti standar C#, JavaScript)



```
1 fs.readFile('jurnal7_1_2311104004.json', 'utf-8', (err, data) => {
2   if (err) {
3     console.error('Gagal membaca file JSON:', err);
4     return;
5   }
6
7   const student = JSON.parse(data);
```

Pada code diatas bisa membaca file JSON mahasiswa secara asynchronous. Jika error, tampilkan pesan, jika sukses, parsing isi file menjadi objek JavaScript.



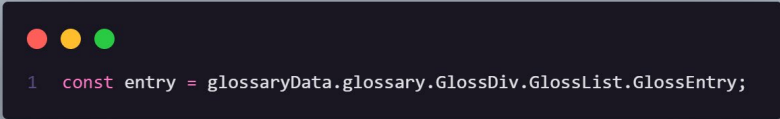
```
1 console.log(`Nama      : ${student.firstName} ${student.lastName}`);
```

Pada code diatas kita bisa mengakses dan menampilkan properti firstName dan lastName dari objek student. Dan termasuk White Space dan Indentation karena menggunakan 2 spasi konsisten untuk indentasi, dan ada spasi antar blok logika, seperti antara console.log() dan forEach(), agar lebih mudah dibaca.



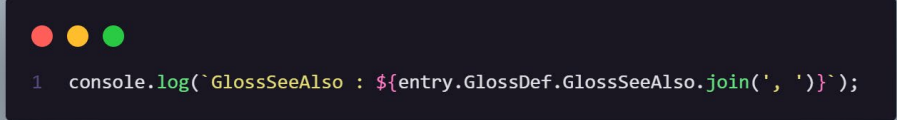
```
1 student.courses.forEach((course, index) => {  
2     console.log(` ${index + 1}. [${course.code}] ${course.name}`);  
3 });
```

Pada code diatas bisa melakukan iterasi array courses dan menampilkan nama mata kuliah dengan format [kode] nama.



```
1 const entry = glossaryData.glossary.GlossDiv.GlossList.GlossEntry;
```

Pada code diatas bisa mengakses data glossary yang sangat nested (bertahap dari level atas ke GlossEntry). Dan termasuk Variable / Attribute Declarations karena menggunakan const secara konsisten untuk variabel yang tidak berubah.



```
1 console.log(`GlossSeeAlso : ${entry.GlossDef.GlossSeeAlso.join(', ')}`);
```

Pada code diatas kita bisa mengakses array GlossSeeAlso dan menampilkannya sebagai string yang dipisah koma.

Output:

```
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code\modul14_2311104004> node DataMahasiswa_2311104004_marsella.cjs
=== Data Mahasiswa ===
Nama      : Marsella Dwi Julianti
Gender    : Female
Umur      : 20
Alamat    : Jl. Merdeka No. 123, Purwokerto, Jawa Tengah

Mata Kuliah:
1. [CS101] Pemrograman Dasar
2. [CS102] Struktur Data
3. [CS103] Basis Data
PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code\modul14_2311104004> node GlossaryItem2311104004.cjs
=== Glossary Entry ===
ID        : SGML
SortAs    : SGML
GlossTerm : Standard Generalized Markup Language
Acronym   : SGML
Abbrev    : ISO 8879:1986
GlossDef  : A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.
GlossSeeAlso : GML, XML
GlossSee  : markup
❖ PS D:\SEMESTER 4 GENAP 2025\KONTRUKSI PERANGKAT LUNAK\KPL_MARSELLADWIJULIANTI_2311104004_SE0701\14_Clean_Code\modul14_2311104004>
```